

📖 중등 수학 개념 가이드: 다항식의 전개 마스터하기

반가워요, 학생 여러분! 오늘은 다항식의 곱셈 중에서도 가장 기본이 되면서도 중요한 $(ax+b)(cx+d)$ 의 전개 과정을 알아볼 거예요. 이 공식만 제대로 이해하면 아무리 긴 식도 무리 없이 풀어낼 수 있습니다. 자, 함께 시작해 볼까요?

[핵심 요약]

다항식의 전개란, 괄호로 묶여 있는 두 다항식의 곱을 **분배법칙**을 이용하여 하나의 다항식으로 펼쳐서 나타내는 것을 말합니다.

$$(ax + b)(cx + d) = acx^2 + (ad + bc)x + bd$$

[단계별 개념 학습]

1. 분배법칙으로 하나씩 곱하기 (전개의 기본)

두 주머니 $(ax + b)$ 와 $(cx + d)$ 가 있다고 생각하세요. 첫 번째 주머니의 각 항(ax, b)을 두 번째 주머니의 각 항(cx, d)에 하나씩 빠짐없이 곱해주는 것이 포인트입니다.

1. (ax) 를 (cx) 와 d 에 각각 곱합니다 $\rightarrow acx^2, adx$
2. b 를 (cx) 와 d 에 각각 곱합니다 $\rightarrow bcx, bd$

2. 동류항 정리하기 (식의 다이어트)

하나씩 곱해서 나온 네 개의 항 중에서 x 가 하나만 들어있는 항들(adx 와 bcx)은 서로 **동류항**이에요. 수학에서는 식을 간단히 만드는 것이 중요하므로, 이 둘을 하나로 합쳐줍니다.

$$adx + bcx = (ad + bc)x$$

이 과정을 거치면 우리가 외워야 할 최종 공식이 완성됩니다!

$$acx^2 + (ad + bc)x + bd$$

3. 더 빠르게 계산하는 'X자 계산법'

매번 분배법칙을 쓰기 번거롭다면, 판서에 나온 것처럼 **세로셈 형태의 X자 계산법**을 활용해 보세요. 훨씬 직관적이고 실수를 줄여줍니다.

- 왼쪽 줄 곱하기: $ax \times cx = acx^2$ (이차항)
- 오른쪽 줄 곱하기: $b \times d = bd$ (상수항)
- 대각선으로 곱해서 더하기: $(ax \times d) + (b \times cx) = (ad + bc)x$ (일차항)

[실수 방지 Note]

💡 선배들이 자주 틀리는 주의사항!

1. **부호 주의:** b 나 d 앞에 마이너스($-$) 부호가 있다면, 곱할 때 반드시 부호까지 챙겨야 해요. (예: $+3$ 과 -2 를 곱하면 -6 !)
2. **일차항 합치기:** adx 와 bcx 를 따로 적어두고 계산을 끝내는 경우가 많아요. 반드시 하나로 합쳐서 $(ad + bc)x$ 형태로 마무리하세요.

[정리용 표: 실전 예제로 확인하기]

실제 숫자가 들어간 예제 $\$(2x+3)(3x+2)\$$ 를 통해 공식을 적용해 봅시다.

단계	계산 내용	결과값
1단계: 이차항 (x^2)	$2x \times 3x$	$6x^2$
2단계: 일차항 (x)	$(2x \times 2) + (3 \times 3x) = 4x + 9x$	$13x$
3단계: 상수항 (숫자)	3×2	6
최종 식	모두 합치기	$6x^2 + 13x + 6$

💡 오늘의 핵심 체크

- 분배법칙의 4단계를 머릿속으로 그릴 수 있나요?
- **X자 계산법**을 이용해 일차항의 계수($(ad + bc)$)를 구할 수 있나요?
- 계산 후 반드시 **동류항**을 정리했는지 확인했나요?

오늘 배운 내용을 연습장에 3번만 직접 써보세요. 복잡해 보이던 식이 여러분의 것이 될 거예요!